



INSTITUTO FEDERAL
Sul-rio-grandense

Câmpus
Camaquã

EDUCAÇÃO
PÚBLICA
100%
GRATUITA

PROGRAMAÇÃO PARA INTERNET I

BOM - JS



Prof. Luiz Wasielewski



BOM

Browser Object Model

O Modelo de Objeto do Navegador é uma interface que permite utilizar e acessar os recursos do próprio navegador através do JavaScript.

Enquanto o DOM foca na manipulação dos elementos HTML da página, o BOM é voltado exclusivamente para a comunicação direta com o *browser*.



BOM

Objeto *Window*

Toda a interação do BOM ocorre a partir de um objeto global principal chamado ***window***, que representa a janela ou a aba ativa do navegador.

É através deste objeto que os navegadores padronizam a disponibilização de **propriedades** e **funções** em comum, permitindo que o JavaScript acesse as ferramentas da aplicação independentemente do *browser* utilizado.



BOM

Principais Propriedades

A partir do objeto window, acessamos propriedades fundamentais para controlar a experiência de navegação:

- **screen**: permite verificar as dimensões e informações da tela
- **location**: para ler URL atual ou forçar redirecionamento para outra página
- **history**: interage com o histórico de navegação da aba
- **navigator**: obtém detalhes técnicos sobre o aplicativo do navegador

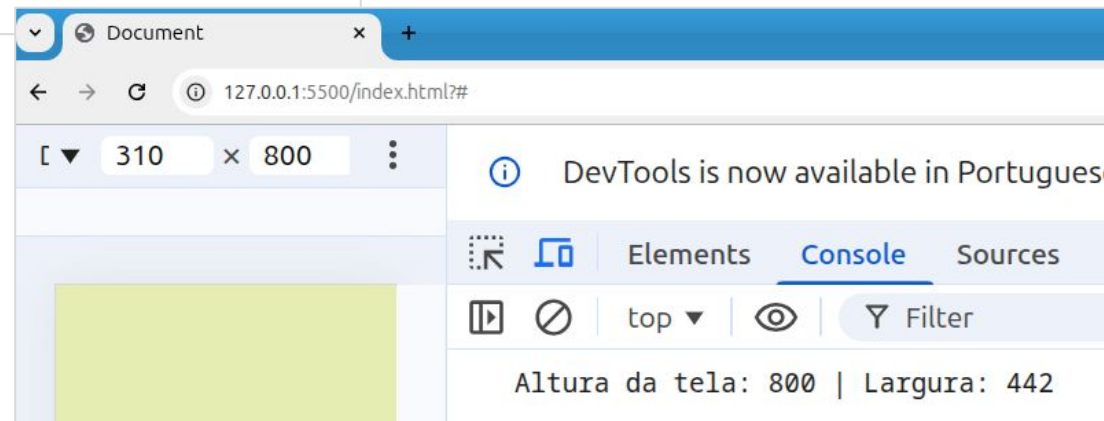


BOM

Screen

Obter as dimensões da página:

```
12 function mostrarTamanhoTela() {  
13     let altura = window.screen.availHeight;  
14     let largura = window.screen.availWidth;  
15     console.log(`Altura da tela: ${altura} | Largura: ${largura}`);  
16 }  
17  
18 mostrarTamanhoTela();
```





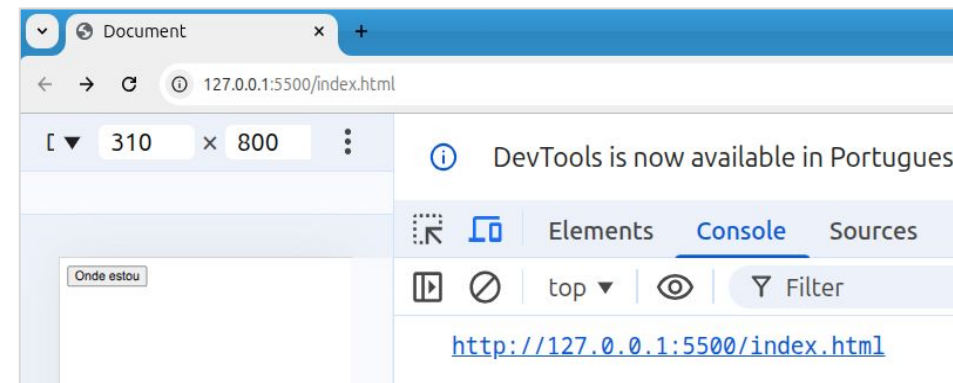
BOM

Location

Obter a URL atual:

```
11 function obterURL() {  
12     let endereco = window.location.href;  
13     console.log(endereco);  
14 }
```

.protocol
.host //domínio e porta
.hostname //apenas domínio
.pathname //caminho
.search //filtros de busca
.hash //links internos (âncoras)



Alterar a rota do usuário:

```
12 function redirecionarPagina() {  
13     window.location.href = "https://www.ifsul.edu.br";  
14 }
```

```
<body>  
    <button onclick="redirecionarPagina()">Visitar IFSUL</button>  
</body>
```

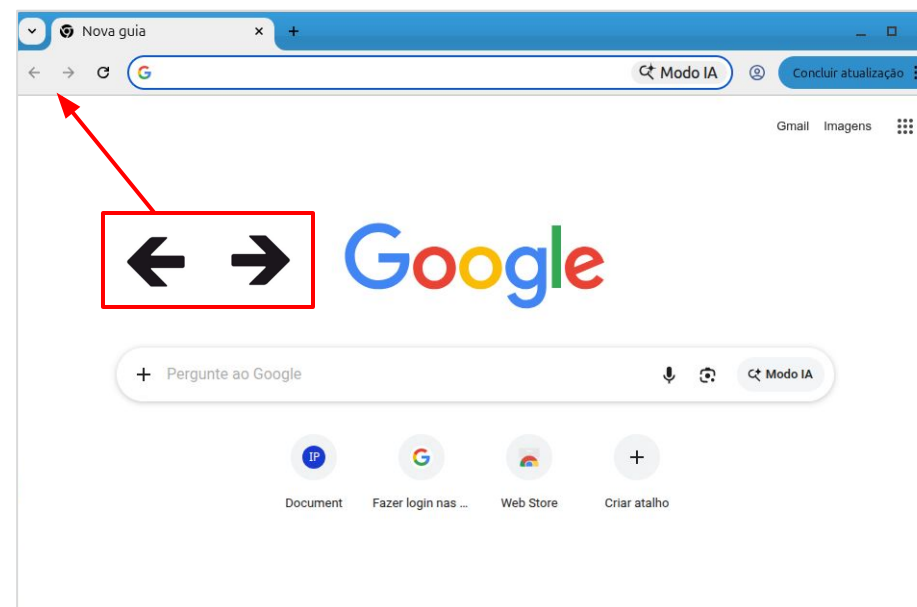


BOM

History

Voltar / avançar do navegador:

```
11 function voltarPagina() {  
12     window.history.back();  
13 }  
  
15 function avancarPagina() {  
16     window.history.forward();  
17 }
```



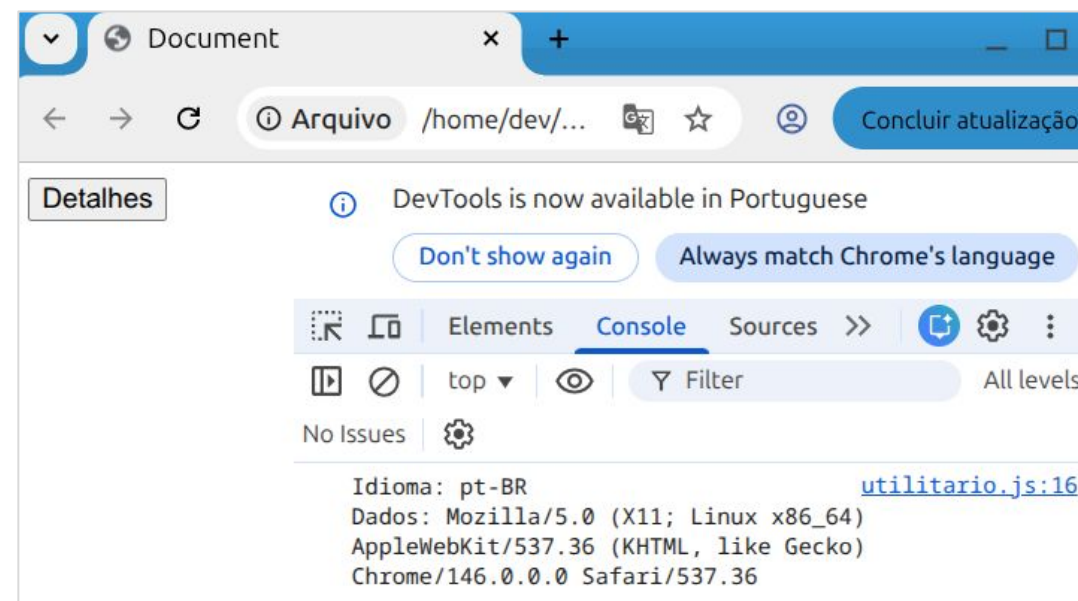


BOM

Navigator

Obter detalhes técnicos sobre o aplicativo navegador:

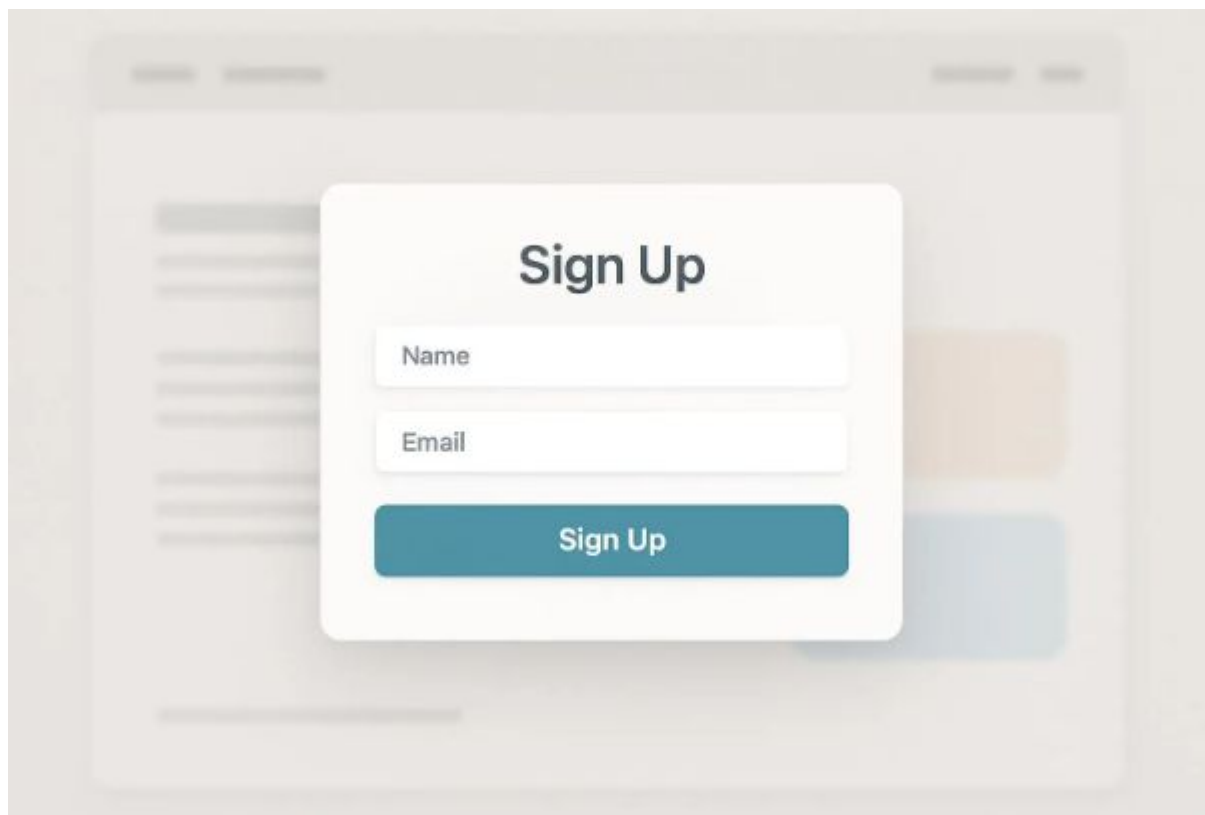
```
13 function mostrarDetalhesNavegador() {  
14     let idioma = window.navigator.language;  
15     let app = window.navigator.userAgent;  
16     console.log(`Idioma: ${idioma} - Dados: ${app}`);  
17 }
```





BOM

PopUp





BOM

PopUp

São janelas sobrepostas à tela principal.

Tradicionalmente, o BOM era utilizado para abrir novas janelas soltas no sistema operacional, mas navegadores modernos costumam bloquear essa ação por segurança.

A prática atual e recomendada é criar **modais**: elementos HTML construídos e injetados dinamicamente na própria página através de funções JavaScript.



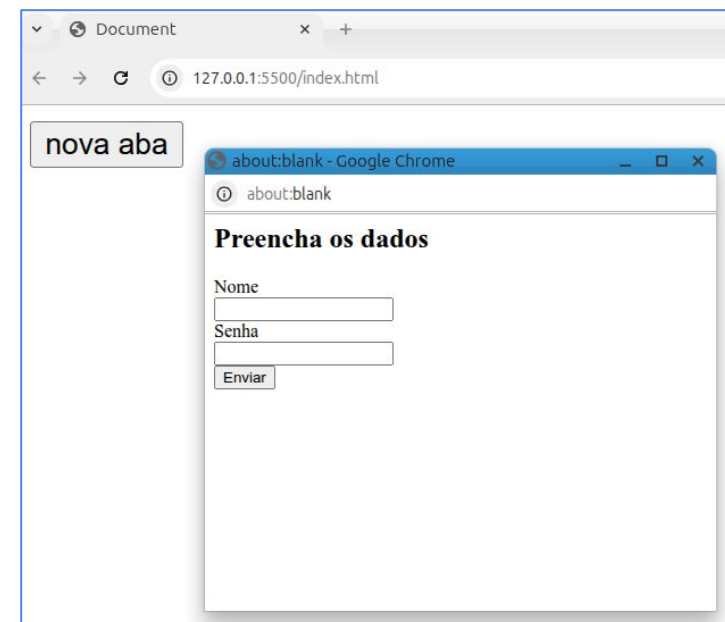
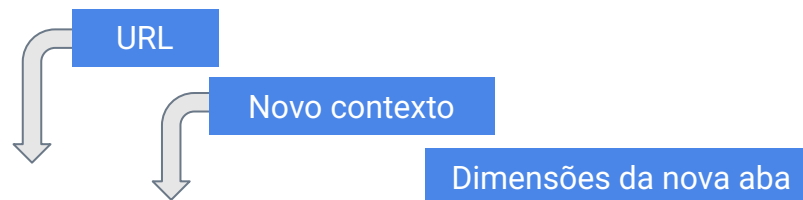
BOM

PopUp

Como era feito:

```
3 function abrirPopUp() {
4   const popupTradicional = window.open('', '_blank', 'width=450,height=350');
5
6   popupTradicional.document.body.innerHTML = `
7     <h2>Preencha os dados</h2>
8     <form>
9       <label for="in-name">Nome</label><br>
10      <input type="text" id="in-nome"><br>
11      <label for="in-senha">Senha</label><br>
12      <input type="password" id="in-senha"><br>
13      <button type="submit">Enviar</button>
14    </form>
15  `;
16 }
```

```
<body>
  <button onclick="abrirPopUp()" style="font-size: 15px;">nova aba</button>
</body>
```





BOM

PopUp

A abordagem moderna e nativa para substituir os pop-ups tradicionais é a criação de modais com a tag HTML `<dialog>`. Controlada via JavaScript pelos métodos `showModal()` e `close()`, ela gerencia automaticamente o foco de acessibilidade, o fechamento pela tecla Esc e o bloqueio do fundo com a camada semi transparente.



BOM

PopUp - Dialog

```
<body>

  <button onclick="injetarModal()" style="font-size: 15px;">Modal</button>

  <dialog id="meu-dialog">
    <form>
      <h3>Janela Modal</h3>
      <label>Nome:</label>
      <input type="text"><br><br>

      <button type="submit">Enviar</button>
      <button type="submit" formmethod="dialog">Cancelar</button>
    </form>
  </dialog>

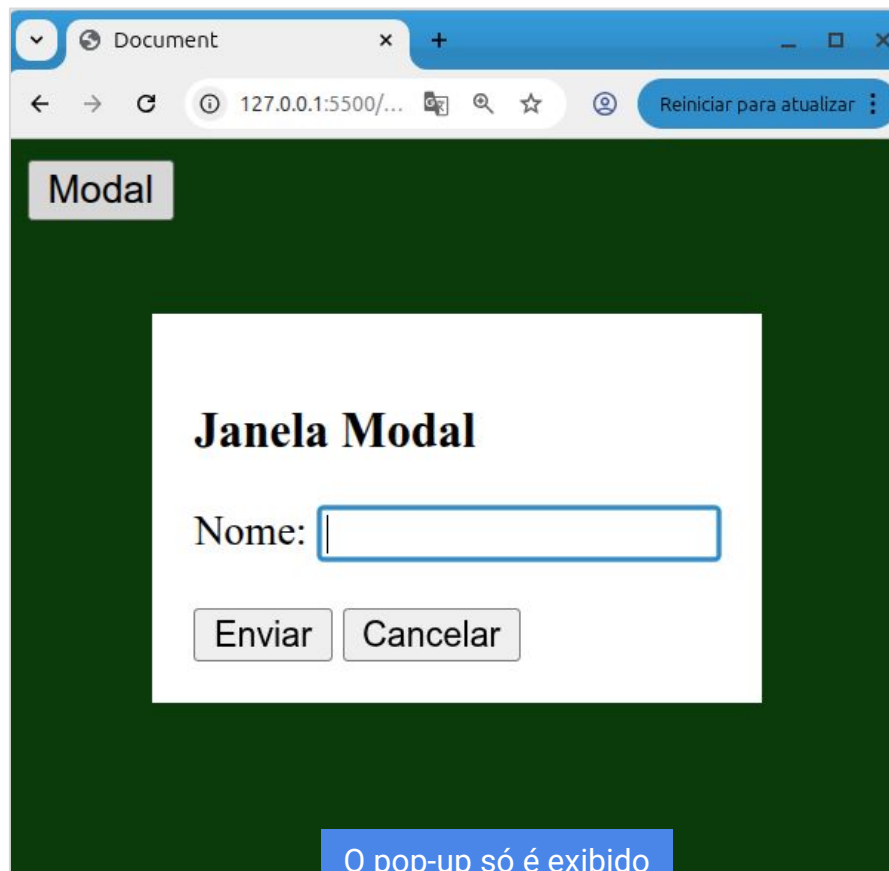
</body>
```

Fecha o dialog

Ou:

```
3 function injetarModal() {
4   const dialog = document.getElementById('meu-dialog');
5
6   dialog.showModal();
7
8 }
```

```
<button type="button" onclick="document.getElementById('meu-dialog').close()">Cancelar</button>
```



O pop-up só é exibido na tela quando a função é acionada



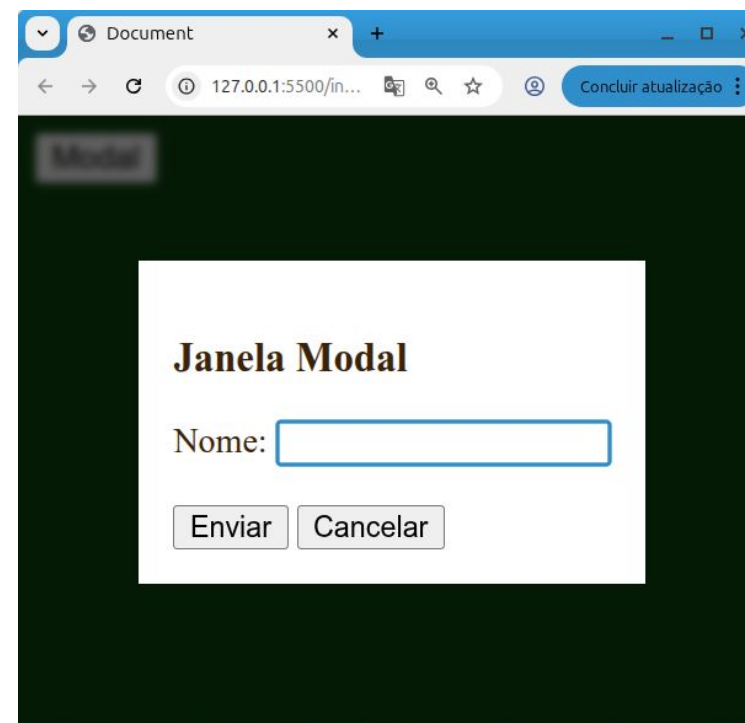
BOM

PopUp - Dialog (estilizando o backdrop)

Para estilizar a janela base do *dialog* (pop-up), basta aplicar o pseudo-elemento **::backdrop**

```
<style>
  body{background-color: ■rgb(12, 66, 12);}
  dialog{
    border: none;
    background-color: □white;
  }

  dialog::backdrop {
    background-color: ■rgba(0, 0, 0, 0.6);
    backdrop-filter: blur(2px); /* Efeito de desfoque */
  }
</style>
```





Atividades

Crie uma página que logicamente faça uso de um pop-up via elemento dialog. Implemente um formulário contendo alguns campos para entrada de dados que devem ser salvos em um objeto quando pressionado o botão de enviar e posteriormente renderizados na página principal. Aplique CSS para estilizar a aplicação.

